PyGameMaker — Tutoriel 15 : Fusion de Fruits

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > Fusion de Fruits : Attrape et Fusionne !** (6 pages, environ 20 à 25 minutes). Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

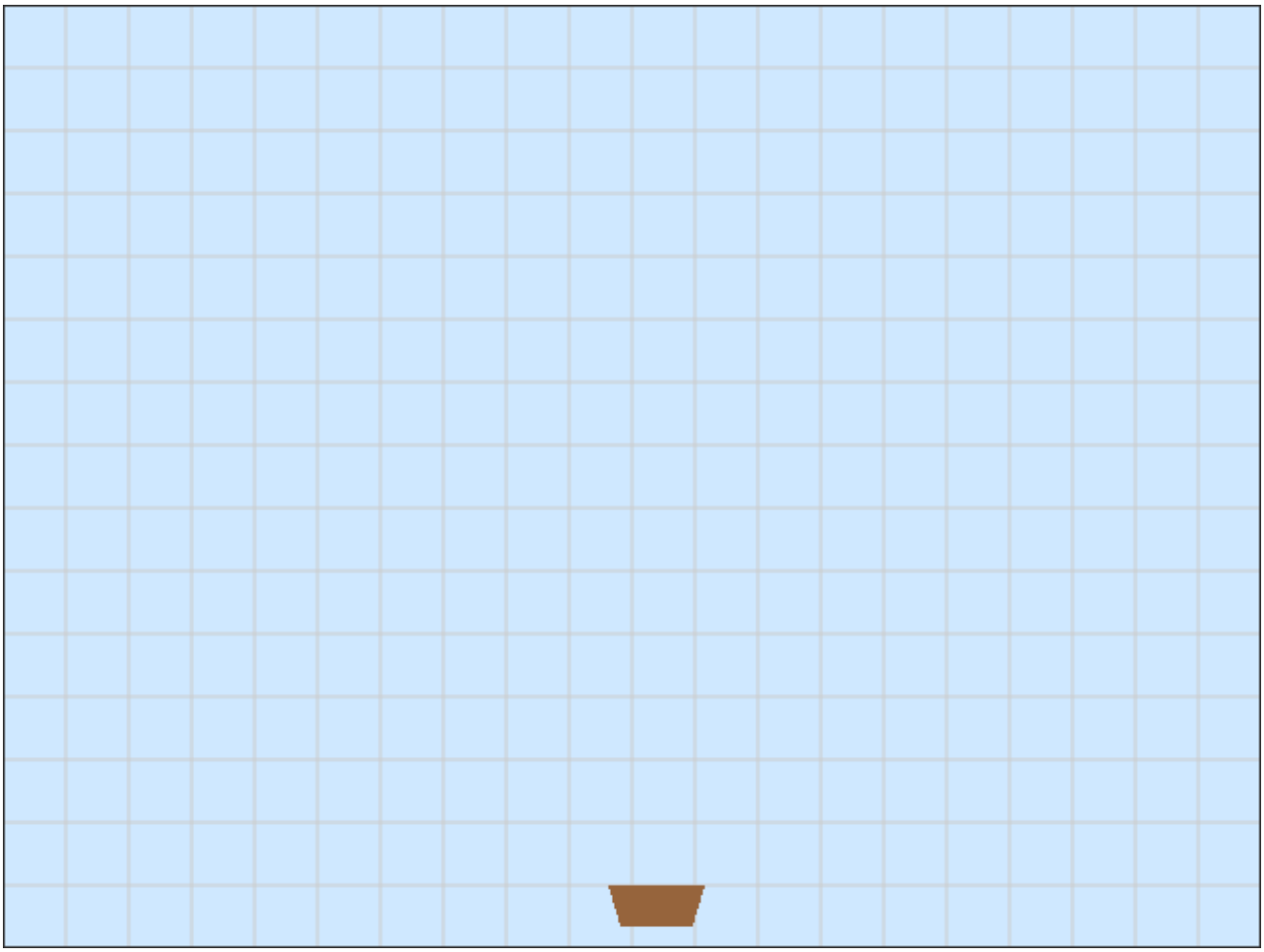
Un panier qui tient toujours un seul fruit, en commençant par une cerise. Des cerises, des fraises et des oranges tombent du ciel. Attrape un fruit qui correspond à ce que tu tiens et il fusionne en un fruit plus gros, le suivant. Fusionne jusqu'à obtenir une pastèque et tu gagnes !

Phase 1 : Le panier mobile

- [ ] **1.** Crée un nouveau projet FruitFusion.
- [ ] **2.** Crée un sprite spr_basket_empty (56x40, un panier marron) et un objet obj_player avec ce sprite.
- [ ] **3.** Renomme la salle de départ du projet (room0) en room_main, règle sa **largeur à 640** et sa **hauteur à 480** dans ses propriétés, et place obj_player près du centre, en bas.

- [ ] **4.** Dans obj_player : **Clavier : Flèche gauche (maintenue)** avec *Définir vitesse horizontale à -5* ; **Flèche droite (maintenue)** avec *5* ; **Clavier : Aucune touche** avec *Arrêter le mouvement*.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Gauche et Droite déplacent le panier, et il s'arrête quand tu relâches.

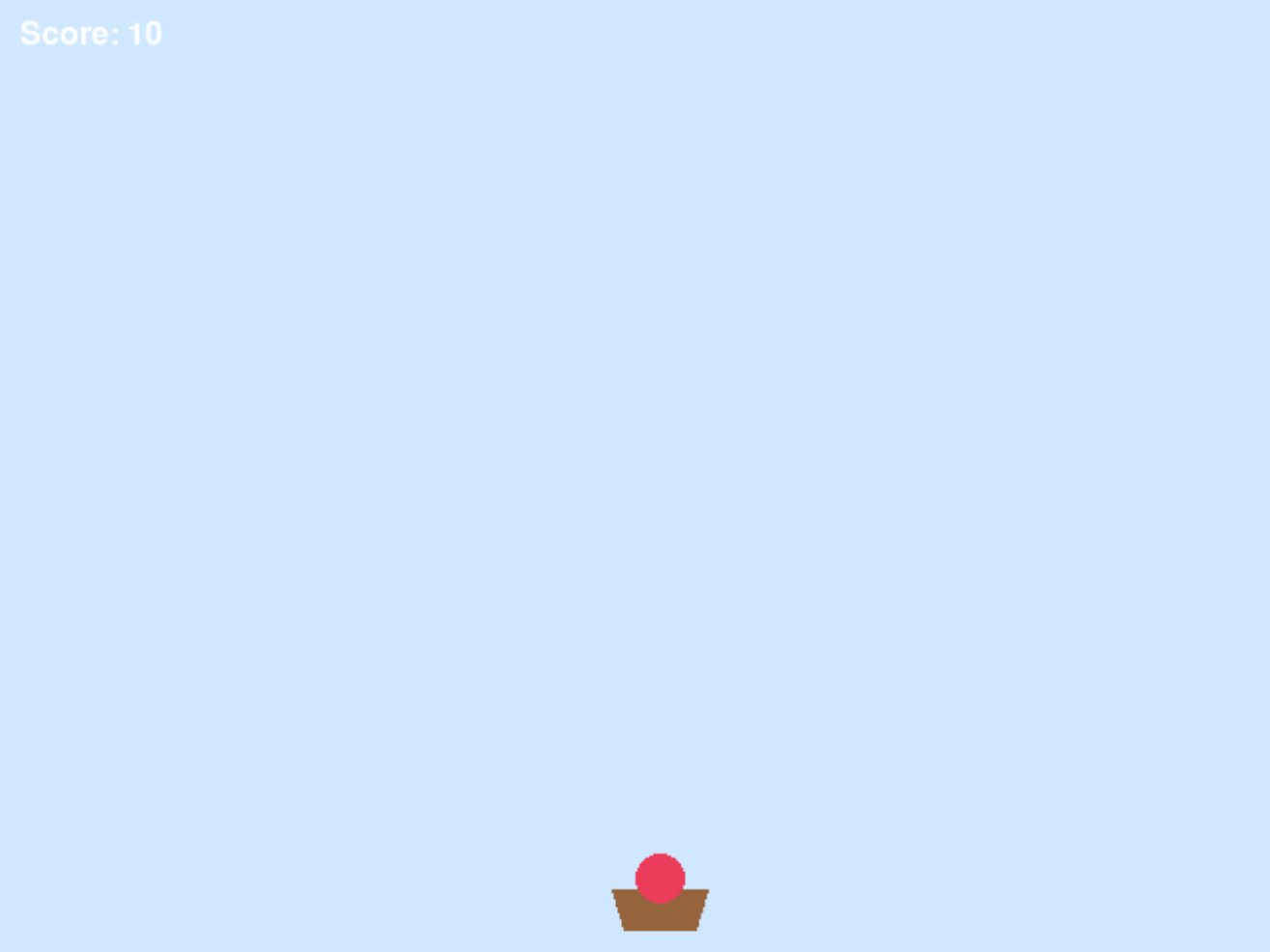


Phase 2 : Première fusion

- [ ] **5.** Crée un sprite spr_fruit_cherry (20x20, un cercle rouge) et un objet obj_fruit_cherry avec un événement **Quand créé** (*Définir vitesse verticale à 3*) et un événement **Hors de la salle** (*Détruire cette instance*). **Hors de la salle** n'est pas un bloc à part — dans la catégorie Events, sors le bloc **Autre événement :** et choisis « Hors de la salle » dans son menu déroulant.
- [ ] **6.** Crée obj_spawn_cherry (sans sprite) avec un événement **Quand créé** (*Définir l'alarme 0 à 90*) et un événement **Alarme 0** (*Créer une instance de obj_fruit_cherry à x : entier aléatoire de 0 à 620, y : 0*, puis *Définir l'alarme 0 à 90* à nouveau). Place-en une dans room_main. (620 = largeur de la salle 640 moins la largeur de la cerise 20, pour qu'elle ne dépasse jamais du bord.)
- [ ] **7.** Change le sprite de obj_player vers un nouveau sprite spr_basket_cherry (un panier avec une cerise dedans) — le panier commence maintenant en tenant déjà une cerise.

- [ ] **8.** Avant cette étape : **Set Variable** n'est pas activé par défaut. Va dans Outils > Configurer les blocs d'action..., déroule **Control**, coche **Set Variable**, clique sur OK. Maintenant, dans obj_player : l'événement **Quand créé** fait *Définir le score à 0* et *Définir la variable held_level à 1* ; l'événement **Quand dessiner** fait *Dessiner le score à x 10, y 10*.
- [ ] **9.** Crée un sprite spr_basket_strawberry (56x40, un panier avec une fraise dedans) — tu en auras besoin à l'étape suivante.
- [ ] **10.** Ajoute **Quand collision avec obj_fruit_cherry** : *Si held_level est égal à 1 alors* [*définir held_level à 2*, *ajouter 10 au score*, *définir le sprite à spr_basket_strawberry*] *Sinon* [*ajouter 1 au score*] ; puis *Détruire l'autre instance*.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Attrape une cerise qui tombe — le panier devient une fraise et le score bondit de 10.



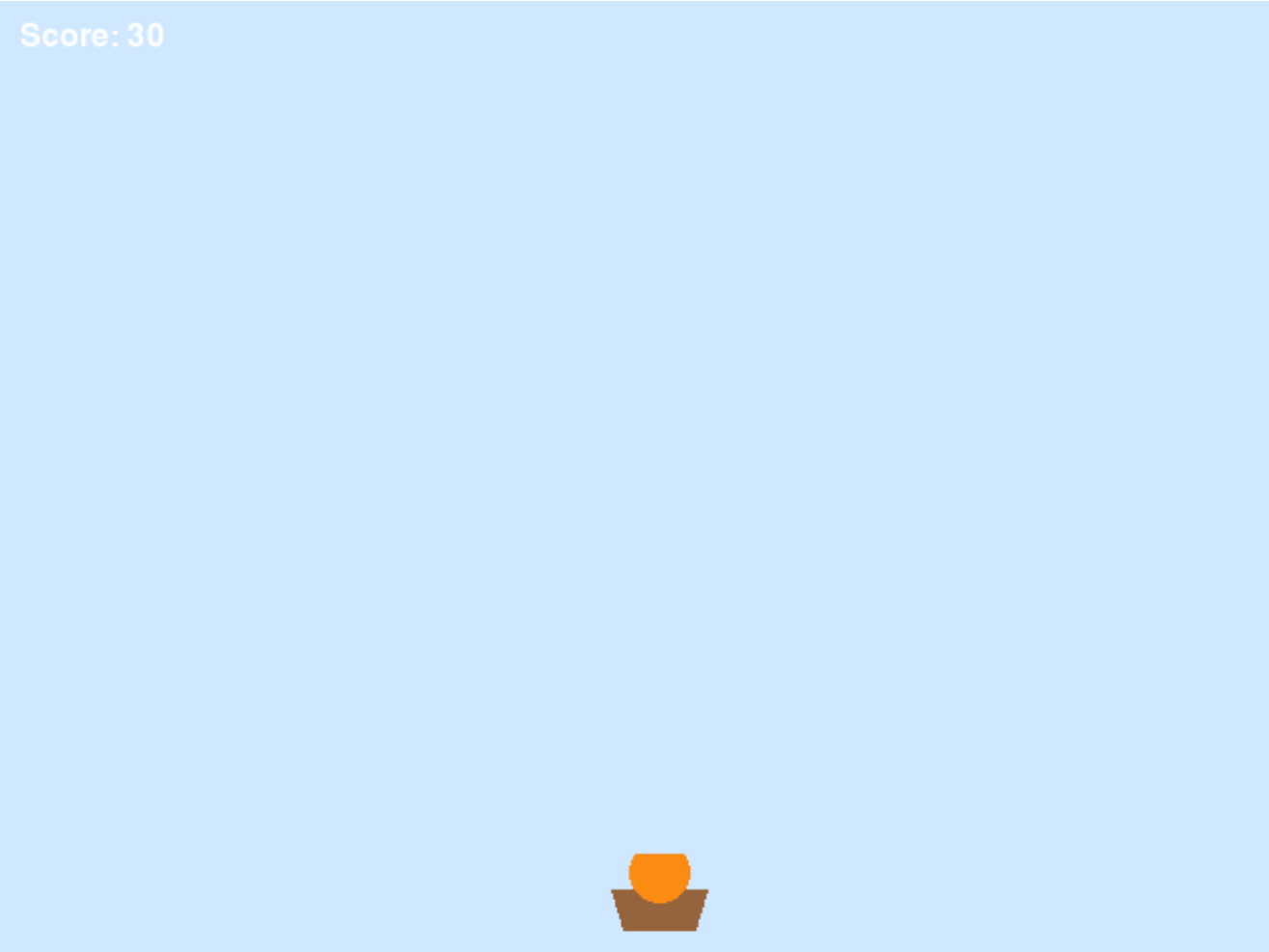
Phase 3 : Deuxième fusion

Cette phase répète exactement la même recette que la Phase 2, avec « cerise » changé en « fraise » et les nombres changés de 1/2 à 2/3.

- [ ] **11.** Crée un sprite spr_fruit_strawberry (26x26, un cercle rose-rouge) et un objet obj_fruit_strawberry, construit exactement comme obj_fruit_cherry.
- [ ] **12.** Crée obj_spawn_strawberry (alarme 0 à 120 cette fois ; x aléatoire de 0 à 614, car la fraise fait 26 de large) et place-en un dans room_main.
- [ ] **13.** Crée un sprite spr_basket_orange (56x40, un panier avec une orange dedans) — tu en auras besoin à l'étape suivante.

- [ ] **14.** Ajoute **Quand collision avec obj_fruit_strawberry** sur obj_player : *Si held_level est égal à 2 alors* [*définir held_level à 3*, *ajouter 20 au score*, *définir le sprite à spr_basket_orange*] *Sinon* [*ajouter 1 au score*] ; puis *Détruire l'autre instance*.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Attrape une cerise, puis une fraise — le panier devient une orange, avec un score de 30 points.

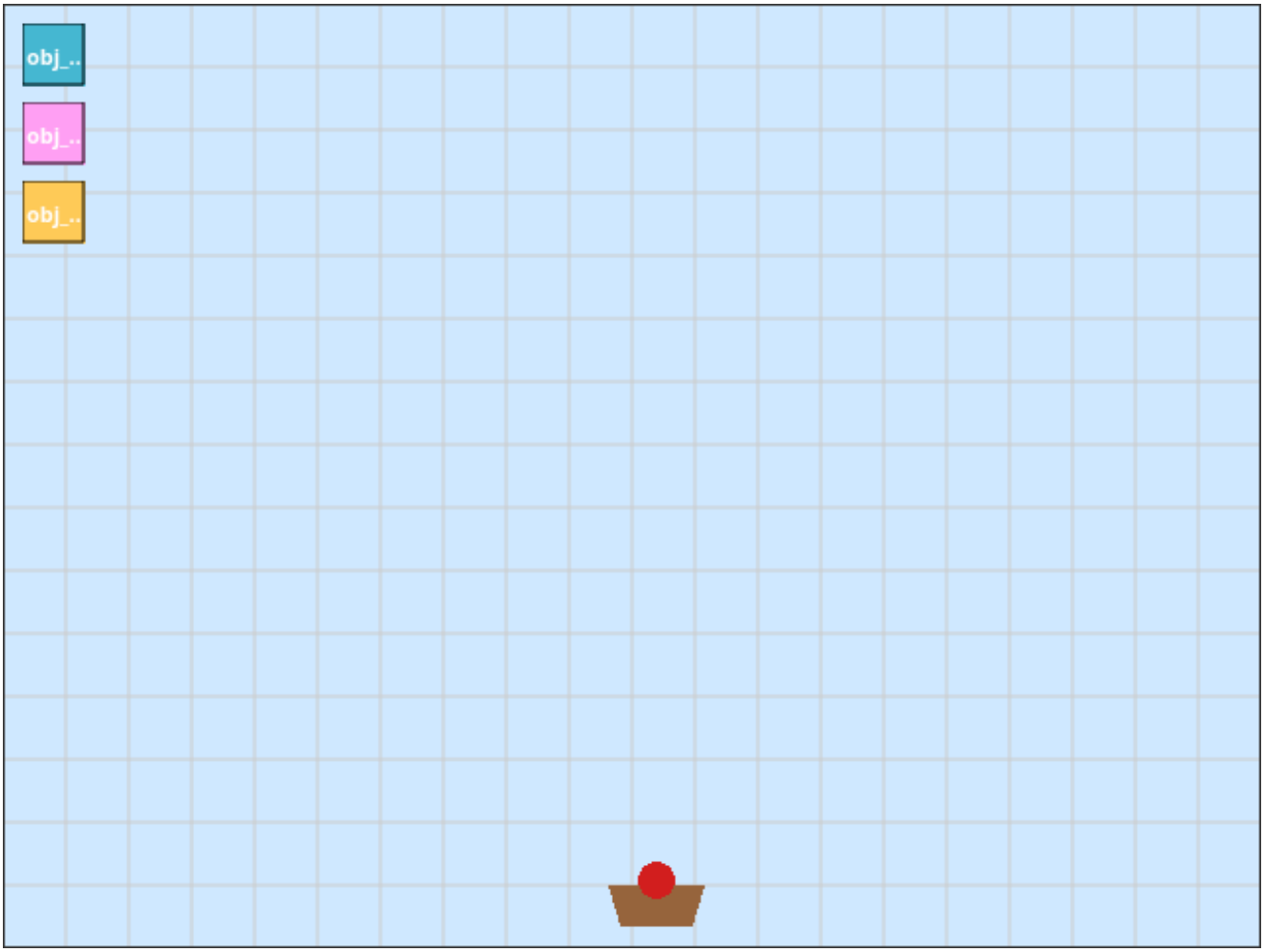


Phase 4 : Gagner la partie

- [ ] **15.** Crée un sprite spr_fruit_orange (32x32, un cercle orange) et un objet obj_fruit_orange, construit exactement comme les autres. Il n'y a pas de sprite ni de générateur de pastèque qui tombe — une pastèque n'est jamais qu'une chose que ton panier devient.
- [ ] **16.** Crée obj_spawn_orange (alarme 0 à 150 ; x aléatoire de 0 à 608, car l'orange fait 32 de large) et place-en un dans room_main.
- [ ] **17.** Crée obj_win_text. Événement **Quand dessiner** : *Dessiner texte* « VOUS AVEZ GAGNÉ ! Vous avez fait une pastèque ! » à x 120, y 220 et « Appuyez sur ESPACE pour rejouer » à x 190, y 260. **Touche pressée : Espace** : *Redémarrer le jeu*.
- [ ] **18.** Crée room_win avec une couleur d'arrière-plan vive, et place-y une instance de obj_win_text.
- [ ] **19.** Crée un sprite spr_basket_watermelon (56x40, un panier avec un cercle vert rayé dedans) — tu en auras besoin à l'étape suivante.

☐ **20.** Ajoute **Quand collision avec obj_fruit_orange** sur obj_player : *Si held_level est égal à 3 alors* [*définir held_level à 4*, *ajouter 50 au score*, *définir le sprite à spr_basket_watermelon*, *Aller à la salle room_win*] *Sinon* [*ajouter 1 au score*] ; puis *Détruire l'autre instance*.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Enchaîne les trois fusions et la salle VOUS AVEZ GAGNÉ ! apparaît. ESPACE lance une nouvelle partie.



Bonus (facultatif) : Importer des images toutes faites

La page 6 du tutoriel montre comment remplacer n'importe lequel de tes dessins par des images toutes faites, si tu préfères ne pas dessiner. Ton jeu fonctionne exactement de la même façon dans les deux cas — ça ne vaut la peine que lorsque tout ce qui précède fonctionne déjà.

Bloqué·e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
« Set Variable » n'apparaît pas dans la catégorie Control	Il n'est pas activé par défaut	Outils > Configurer les blocs d'action..., déroule **Control**, coche **Set Variable**, clique sur OK

Le panier ne change jamais d'image	*Définir le sprite* manque dans la branche *Si*, ou le nom de sprite est faux	Vérifie le nom exact du sprite dans *Définir le sprite à*
Attraper un fruit qui correspond ne donne que 1 point	held_level n'est pas vraiment égal au nombre que le *Si* vérifie, ou l'opérateur est faux	Vérifie que *Si held_level est égal à* utilise le bon nombre pour cette phase (1, puis 2, puis 3)
Le panier reste bloqué sur une cerise pour toujours	La branche *Sinon* de la fusion a aussi changé held_level par erreur	Seule la branche *Si* doit toucher held_level et le sprite
Les fruits s'accumulent et ne disparaissent jamais	L'événement **Hors de la salle** du fruit est manquant	Ajoute *Détruire cette instance* dans Hors de la salle
Aucun fruit ne tombe jamais	L'objet générateur n'a aucune instance placée dans room_main, ou son alarme n'a jamais été réglée dans Quand créé	Place une instance du générateur ; vérifie que *Définir l'alarme 0* est bien dans **Quand créé**
Attraper une orange ne fait pas gagner	L'action *Aller à la salle room_win* est au mauvais endroit, ou le nom de salle est mal écrit	Elle doit être dans la branche *Si held_level est égal à 3*, orthographiée exactement room_win
L'écran de victoire est vide	obj_win_text n'a pas été placé dans room_win, ou son événement Quand dessiner est manquant	Place une instance ; vérifie que l'événement existe
ESPACE ne fait rien sur l'écran de victoire	La salle de victoire n'a aucun objet avec un événement **Touche pressée : Espace**	Ajoute l'événement à obj_win_text

Défis

- **Essaie (5 minutes) :** change la vitesse de chute des fruits, ou la fréquence d'un générateur.
- **Va plus loin :** ajoute un quatrième générateur et un type de fruit entre l'orange et la pastèque.
- **Invente :** ajoute des vies qui diminuent quand tu te trompes trop souvent de suite.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
Fruit tenu	Le fruit que le panier porte actuellement, dont on se souvient dans held_level
Fusion	Attraper un fruit qui correspond pour qu'il devienne le fruit suivant, plus gros
Si / Sinon	Un bloc qui fait une chose quand quelque chose est vrai, et une autre chose sinon
Générateur	Un objet invisible dont le seul rôle est de créer d'autres objets selon une minuterie
Hors de la salle	Un événement qui se déclenche quand une instance quitte la salle — utilisé ici pour nettoyer les fruits ratés

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

1. Pourquoi le panier a-t-il besoin d'une variable comme held_level ?
2. Que se passe-t-il si tu attrapes une cerise alors que tu tiens déjà une orange ?
3. Pourquoi n'y a-t-il aucun sprite ni générateur pour une pastèque qui tombe ?

Mes notes